

Список вопросов, которые необходимо знать для сдачи экзамена по ММФ-1

1 Конечные группы

1. Функция от матрицы, матричная экспонента.
2. Определение группы, подгруппы и порядка группы. Определение абелевой группы. Циклическая группа.
3. Группа вращений треугольника D_3 : правые смежные классы, классы сопряженных элементов, инвариантная подгруппа.
4. Изоморфизм и гомоморфизм.
5. Определение матричного представления и характера представления.
6. Неприводимые представления и характеры групп C_n , D_3 .
7. Разложение представления группы на неприводимые.
8. Кратность вырождения частот колебаний молекулы.

2 Непрерывные группы

1. Определение группы Ли, размерность группы Ли, генераторы группы.
2. Генераторы группы в представлении на гладких функциях (определение).
3. Размерность группы Ли $GL(n, \mathbb{C})$, $SL(n, \mathbb{C})$, $U(n)$, $SU(n)$, $O(n)$, $SO(n)$.
4. Параметризация групп $SO(2)$ и $SO(3)$, неприводимые представления и характеры.
5. Разложение Клебша-Гордана.

3 Аналитическая теория дифференциальных уравнений

1. Особые точки дифференциального уравнения.
2. Нахождение асимптотик решения дифференциального уравнения в особых точках.
3. Решение дифференциального уравнения методом разделения переменных.